

115 學年度資訊學科能力競賽臺南一中校內初選

115 學年度資訊學科能力競賽臺南一中校內初選 試題本

競賽規則

1. 競賽時間：2026/09/10 13:30 ~ 16:30，共 3 小時。
2. 本次競賽試題共 6 題，每題皆有子任務。
3. 為了愛護地球，本次競賽題本僅提供電子檔，不提供紙本。
4. 每題的分數為該題所有子任務得分數加總；單筆子任務得分數為各筆繳交在該筆得到的最大分數。
5. 本次初選提供記分板。
6. 除通訊題目以外其他題目的輸入皆為標準輸入。
7. 除通訊題目以外其他題目的輸出皆為標準輸出。
8. 所有輸入輸出請嚴格遵守題目要求，多或少的換行及空格皆有可能造成裁判系統判斷為答案錯誤。
9. 每題每次上傳間隔為 120 秒，裁判得視情況調整。
10. 所有試題相關問題請於競賽系統中提問，題目相關公告也會公告於競賽系統，請密切注意。
11. 如有電腦問題，請舉手向監考人員反映。
12. 如有如廁需求，須經過監考人員同意方可離場。
13. 不得攜帶任何參考資料，但競賽系統上的參考資料可自行閱讀。
14. 不得自行攜帶隨身碟，如需備份資料，請將資料儲存於電腦 D 槽。
15. 競賽中請勿交談。請勿做出任何會干擾競賽的行為。
16. 如需使用 C++ 的 `std::cin` 或 `std::cout` 可將以下程式碼插入 `main` function 以及將 `endl` 取代為 `'\n'` 來最佳化輸入輸出速度。唯須注意不可與 `cstdio` 混用。

```
std::ios::sync_with_stdio(false);  
std::cin.tie(nullptr);
```

A. 大家好我是今年選訓二階結訓選手

Problem ID: TOI2!

Time Limit: 2s

Memory Limit: 512MiB



「分數高的人贏，分數少的人輸！」是 2026 TOI 選訓營第一階段常聽到的一句話。

選訓營很殘酷，第一階段至第二階段需要從 30 人中選 12 人。

而選拔標準就是通過兩場考試的總分加總比較出來的。

但是大家身為台灣各地的競程高手，內心不免的會有一點點的傲氣。

「懦弱的贏比輸，更可怕！」，這句名言也是由著某位學長把 OI 打成 ICPC(不是 0 分就是 100 分的策略) 流傳出來的。

理想很美好，現實很骨感。想要進第二階段還是得乖乖把該拿的分數拿完。

30 人取 12 人，其實可以平均一下，你只要在 30 個人抓 2 個人出來，然後單挑打贏他們兩個，你就可以進二階了。

所以今天身為競程菜雞的 Blame，在第一階段的時候徬徨無助，不知道自己會不會打進第二階段。為了消除心中的不安，Blame 決定寫一個程式來模擬各種賽況。

假設在某場模考中有 N 名選手，每個人都有一個戰力分數。Blame 根據自己那套「單挑理論」，決定將目標設為：「找出這 N 個人當中，分數第 K 低的人，並把他的分數當成自己的假想敵門檻。」

給定 N 名選手的戰力分數 $(A_1, A_2, \dots, A_N)$ ，請幫助徬徨的 Blame 找出由小到大排序後的第 K 個分數，讓他知道自己該拿幾分才能安心！

註：因為有 leolin 那樣一堵很高很大的牆，所以 A_i 高達 10^{18} 是很正常的。

— 輸入 —

第一行包含兩個正整數 N 、 K

第二行包含 N 個整數 $A_1, A_2, \dots, A_N$

— 輸出 —

輸出一個整數，代表陣列由小到大排序後的第 K 個元素。

— 輸入限制 —

- $1 \leq N \leq 2000$
- $1 \leq K \leq N$
- $0 \leq A_i \leq 10^{18}$

— 子任務 —

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	67	$0 \leq A_i \leq 10^9$
3	33	無額外限制

－ 範例輸入 1 －

7 3
9 1 5 1 7 5 3

－ 範例輸出 1 －

3

－ 範例解釋 1 －

將 7 個人的分數按照小到大排序會變成

1, 1, 3, 5, 5, 7, 9

第 3 小的會是 3。

－ 範例輸入 2 －

32 20
247 228 217 214 181 207 203 158 184 175 246 232 211 210 242 132 178 175 114
151 201 146 195 147 131 113 102 100 135 114 78 57

－ 範例輸出 2 －

195

－ 範例輸入 3 －

32 20
200 94 164 172 131 50 78 106 76 102 50 106 33 33 0 109 56 40 100 53 0 50 0 38
50 67 59 50 14 0 3 18

－ 範例輸出 3 －

67

－ Note －

範例輸入 2, 3 是因為第二行太長了，所以才在題本上進行換行，但輸入測資中並不會換行。